UNIVERSIDADE SÃO JUDAS

Campus Butantã

Rúbia Benites Baldenebro

Sistemas Automatizados - Pesquisa: Protocolos Industriais (II)

Nome: Rúbia Benites Baldenebro
RA: 82512803
Professor: Robson Calvetti
Matéria: Sistemas Automatizados

São Paulo
2026

Introdução

Nos sistemas de automação industrial, a comunicação entre dispositivos é fundamental para garantir o funcionamento integrado e eficiente de processos. Sensores, atuadores, controladores e computadores precisam trocar informações constantemente, e isso só é possível por meio de protocolos industriais.

Esses protocolos definem regras de comunicação, garantindo que diferentes equipamentos consigam “conversar” entre si de forma padronizada. Entre os principais, destacam-se o PROFIBUS, PROFINET, CANopen e DeviceNet, além das aplicações sem fio que vêm ganhando espaço com o avanço da tecnologia.

PROFIBUS

O PROFIBUS é um dos protocolos de comunicação mais utilizados na automação industrial. Ele foi desenvolvido para permitir a comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes, garantindo padronização e confiabilidade.

Esse protocolo funciona de forma rápida e eficiente, sendo muito utilizado em ambientes industriais que exigem comunicação robusta. Ele permite a troca de dados entre controladores e dispositivos de campo, como sensores e atuadores, sendo conhecido pela sua estabilidade e ampla adoção na indústria.

PROFIBUS DP, PA e PROFINET

O PROFIBUS possui variações que atendem diferentes necessidades. O PROFIBUS DP é voltado para comunicação rápida entre controladores e dispositivos, sendo muito utilizado em automação discreta. Já o PROFIBUS PA é utilizado em processos industriais contínuos, especialmente em ambientes que exigem maior segurança, como indústrias químicas e petroquímicas.

O PROFINET, por sua vez, é uma evolução do PROFIBUS baseada em tecnologia Ethernet. Ele permite maior velocidade de comunicação, integração com redes modernas e maior flexibilidade, sendo amplamente utilizado em sistemas industriais mais avançados.

PROFIBUS vs. PROFINET

A principal diferença entre PROFIBUS e PROFINET está na tecnologia utilizada. O PROFIBUS utiliza comunicação serial, enquanto o PROFINET utiliza Ethernet industrial.

Na prática, isso significa que o PROFINET oferece maior velocidade, maior capacidade de dados e melhor integração com sistemas modernos. Por outro lado, o PROFIBUS ainda é bastante utilizado por sua confiabilidade e por estar presente em muitos sistemas já existentes.

Aplicações sem fio com Bluetooth

O uso de Bluetooth na indústria permite a comunicação sem fio entre dispositivos em curtas distâncias. Essa tecnologia é útil principalmente para manutenção, monitoramento e configuração de equipamentos, eliminando a necessidade de cabos.

Apesar de não ser tão comum em processos críticos, o Bluetooth facilita o acesso a dados em tempo real e contribui para maior mobilidade dos operadores.

Aplicações sem fio com Wi-Fi em PROFINET

O Wi-Fi também pode ser utilizado em redes industriais baseadas em PROFINET, permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos.

Essa aplicação é útil em locais onde o uso de cabos é difícil ou inviável, como em equipamentos móveis ou áreas de difícil acesso. No entanto, é necessário garantir segurança e estabilidade, pois interferências podem afetar a comunicação.

Redes CANopen

O CANopen é um protocolo baseado na rede CAN (Controller Area Network), muito utilizado em sistemas embarcados e automação industrial.

Ele permite a comunicação eficiente entre dispositivos, sendo bastante aplicado em máquinas, veículos e sistemas industriais. Sua principal vantagem é a robustez e a capacidade de operar em ambientes com interferências elétricas.

Redes DeviceNet

O DeviceNet é um protocolo baseado na tecnologia CAN, utilizado para conectar dispositivos industriais como sensores, atuadores e controladores.

Ele permite a troca de dados e também o fornecimento de energia através do mesmo cabo, facilitando a instalação. É bastante utilizado em sistemas industriais que exigem confiabilidade e integração entre dispositivos

Conclusão

A análise dos protocolos industriais demonstra a importância da comunicação eficiente nos sistemas automatizados. Cada protocolo possui características específicas que o tornam mais adequado para determinadas aplicações, desde redes cabeadas tradicionais até soluções modernas baseadas em Ethernet e comunicação sem fio.

Dessa forma, a escolha do protocolo adequado é essencial para garantir desempenho, segurança e integração entre os dispositivos, contribuindo para o avanço da automação industrial e da tecnologia.

Referências Bibliográficas

BEGA, Egídio Alberto (Org.). Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BOLTON, William. Sistemas de Controle. São Paulo: Pearson, 2015.

FRANCHI, Claiton Moro. Automação Industrial: Teoria e Aplicações. São Paulo: Érica, 2014.

DOEBELIN, Ernest O. Measurement Systems: Application and Design. New York: McGraw-Hill, 2004.

BENTLEY, John P. Principles of Measurement Systems. Harlow: Pearson, 2005.